

Calculadora de Viabilidade

Guia Completo de Funcionalidades

Documento explicativo para apresentacao interna

Junho 2026 | Versao 1.0

Sumario

1. Visao Geral do Sistema
2. Entrada de Dados — Colagem de Tabela
3. Processamento e Reconhecimento Automatico
4. Tabela de Resultados
5. Matriz Comercial — Referencia e Previsao
6. Maturidade do Contrato
7. Resumo da Operacao (Painel Financeiro)
8. Simulador por Banco (Fatores Bancarios)
9. Contratos Manuais — Novo Contrato
10. Exportacao de Dados
11. Bloqueio de Entidades
12. Origem dos Dados

1. Visao Geral do Sistema

A **Calculadora de Viabilidade** e uma ferramenta web desenvolvida para consultores que precisam analisar a viabilidade financeira de operacoes de credito consignado. Ela automatiza o processo de calculo de saldos devedores, previsao de valores comerciais e simulacao de novas operacoes bancarias.

O sistema oferece as seguintes capacidades principais:

- Colagem e processamento automatico de tabelas do sistema de consignados
- Calculo automatico de saldo devedor, maturidade e previsao de valores
- Consulta em tempo real a Matriz Comercial (planilha Google Sheets)
- Simulacao de operacoes por banco usando fatores bancarios cadastrados
- Insercao manual de contratos (novos ou edicao dos existentes)
- Resumo financeiro completo da operacao (bruto, TPS, liquido, saldo)
- Exportacao dos resultados para Excel ou impressao
- Bloqueio de bancos/operacoes indevidos via configuracao administrativa

2. Entrada de Dados — Colagem de Tabela

A forma principal de alimentar a calculadora e por **colagem de texto**. O consultor copia a tabela diretamente do sistema de consignados (portal do banco/governo) e cola no campo de texto da calculadora.

Como funciona:

1. O consultor acessa o sistema de consignados e copia a tabela de contratos
2. Cola o texto na area "Cole a tabela aqui" da calculadora
3. Clica em **Processar Tabela**
4. O sistema interpreta automaticamente os dados e exibe os resultados

Formatos aceitos:

- **Texto corrido** — linhas com dados separados por espacos (formato padrao dos portais)
- **Texto tabulado** — colunas separadas por tabulacao (copiar de Excel/planilha)

Colunas reconhecidas automaticamente:

Coluna	Descricao
Consignataria	Nome do banco ou instituicao financeira
Situacao	Status do contrato (ex: Deferida)
ADE	Codigo identificador da autorizacao
Servico	Tipo de servico (emprestimo, cartao, etc.)
Prestacoes	Numero total de parcelas do contrato
Pagas	Quantidade de parcelas ja pagas

Coluna	Descricao
Prestacao	Valor de cada parcela (R\$)
Deferimento	Data de deferimento do contrato
Ultimo Desconto	Data do ultimo desconto efetuado
Ultima Parcela	Data da ultima parcela prevista

O botao **Exemplo** carrega um texto de amostra para demonstracao. O botao **Limpar** apaga o texto e zera todos os resultados.

3. Processamento e Reconhecimento Automatico

Ao clicar em **Processar Tabela**, o sistema envia o texto colado para o servidor, que executa um parser inteligente capaz de identificar os campos mesmo em formatos irregulares.

O processamento realiza:

- **Deteccao do formato** — identifica se o texto usa tabulacao ou espacos
- **Extracao de datas** — localiza datas no formato dd/mm/aaaa
- **Extracao de valores monetarios** — interpreta valores no formato brasileiro (R\$ 1.234,56)
- **Normalizacao de cabecalhos** — remove acentos e padroniza nomes de colunas
- **Inferencia de banco** — identifica o banco a partir do nome da consignataria

Reconhecimento automatico de bancos:

O sistema reconhece automaticamente os seguintes bancos a partir do nome da consignataria e ja associa ao banco correspondente na Matriz Comercial:

Termo na consignataria	Banco reconhecido
BRADESCO	BANCO - BRADESCO
DIGIO	BANCO - DIGIO
SICOOB	COOPERATIVA - SICOOB
SAFRA	BANCO - SAFRA
BMG	BANCO - BMG
PAN	BANCO - PAN
SANTANDER	BANCO - SANTANDER
DAYCOVAL	BANCO - DAYCOVAL
INTER	BANCO - INTER
CEF / CAIXA	BANCO - CEF
BB	BANCO - BB
MASTER	BANCO - MASTER
BANRISUL	BANCO - BANRISUL

Quando o banco e reconhecido, a operacao padrao **Quitacao** e pre-selecionada automaticamente.

4. Tabela de Resultados

Apos o processamento, o sistema exibe uma tabela completa com todos os contratos encontrados. Cada linha representa um contrato e inclui tanto os dados originais quanto os valores calculados.

Colunas calculadas automaticamente:

Coluna	Calculo
Restantes	Prestacoes - Pagas
Saldo Devedor	Restantes x Valor da Prestacao
Descricao	Resumo: "X de Y pagas de R\$ Z"
Maturidade	Classificacao baseada no % ja pago
Referencia	% da Matriz Comercial para aquele banco/operacao/maturidade
Valor Previsao	Saldo Devedor x (1 - Referencia Comercial)

Interacoes disponiveis em cada linha:

- **Banco - Operacao** — menu suspenso para selecionar/alterar o banco e tipo de operacao (quitacao, amortizacao, etc.)
- **Parcelas p/ amortizar** — campo numerico para operacoes de amortizacao (informa quantas parcelas serao quitadas)
- **Editar** — abre o modal de edicao para corrigir os dados do contrato

Painel lateral — Bancos (Soma de Parcelas):

Na lateral inferior da tabela, um painel agrupa todos os contratos por banco e exibe a soma das parcelas de cada um, com um total geral. Isso permite visualizar rapidamente quanto o cliente paga mensalmente para cada banco.

5. Matriz Comercial — Referencia e Previsao

A **Matriz Comercial** e o nucleo de inteligencia da calculadora. Ela contem os percentuais de referencia comercial para cada combinacao de banco, operacao e maturidade do contrato.

Origem dos dados:

Os dados da Matriz Comercial sao lidos diretamente de uma **planilha do Google Sheets**, na aba chamada **Matriz_Comercial**. A planilha e acessada por uma conta de servico do Google Cloud com permissao somente leitura. Os dados sao **cacheados por 5 minutos** no servidor para garantir boa performance, e renovados automaticamente apos esse periodo.

Colunas da planilha:

Coluna	Descricao
Banco	Nome do banco (ex: BANCO - SAFRA)
Operacao	Tipo de operacao (Quitacao, Amortizacao, etc.)
Maturidade	Faixa de maturidade (Inicial, Intermediario, Maduro, Final, Todas)
Casos	Quantidade de operacoes usadas na amostra
Conservador	Percentual conservador
Referencia Comercial	Percentual de referencia usado no calculo de previsao
% Banco pode oferecer	Percentual maximo que o banco pode oferecer
Confiabilidade	Nivel de confiabilidade do dado
Score	Pontuacao interna
Fonte	Origem do dado (historico, acordo, etc.)

Como o calculo de previsao funciona:

O sistema procura a **Referencia Comercial** mais especifica disponivel, seguindo esta ordem de prioridade:

1. Banco exato + Operacao exata + Maturidade exata
2. Banco exato + Operacao exata + Maturidade = "Todas"
3. Banco = "Todos os Bancos" + Operacao exata
4. Banco = "Base Geral" + Operacao = "Todas as Operacoes" (fallback)

Formula do Valor Previsao:

Valor Previsao = Saldo Devedor x (1 - Referencia Comercial)

Exemplo: Se o saldo devedor e R\$ 10.000 e a referencia comercial e 0,40 (40%), o valor de previsao sera $R\$ 10.000 \times (1 - 0,40) = R\$ 6.000,00$.

Caso especial — Amortizacao:

Quando a operacao selecionada e do tipo **Amortizacao**, o calculo usa o campo "Parcelas p/ amortizar" em vez do saldo devedor completo. O valor base passa a ser: **Quantidade informada x Valor da Prestacao**. O consultor deve informar quantas parcelas serao incluidas na operacao.

6. Maturidade do Contrato

A maturidade indica em que estagio de pagamento o contrato se encontra. Ela é calculada automaticamente com base na proporção de parcelas já pagas:

Classificacao	Regra	Significado
Inicial	Ate 20% pago	Contrato recente, poucas parcelas pagas
Intermediario	21% a 50% pago	Contrato em andamento
Maduro	51% a 80% pago	Contrato bem avancado
Final	Acima de 80% pago	Contrato quase quitado

A maturidade influencia diretamente o percentual da Referencia Comercial aplicado. Contratos mais maduros tendem a ter referencias diferentes de contratos iniciais.

7. Resumo da Operacao (Painel Financeiro)

O painel de resumo fica acima da tabela de resultados e apresenta os numeros consolidados da operacao. Ele permite ao consultor verificar rapidamente a viabilidade financeira.

Campo	Tipo	Descricao
Soma Previsao	Automatico	Soma de todos os "Valor Previsao" dos contratos com referencia
Bruto	Digitavel	Valor bruto da operacao (digitado pelo consultor)
TPS %	Digitavel	Percentual de TPS (Taxa de Producao de Servico)
TPS R\$	Automatico	Bruto x TPS% — valor monetario do TPS
Liquido	Automatico	Bruto - TPS R\$ — valor liquido disponivel
Saldo	Automatico	Liquido - Soma Previsao — saldo do consultor

O campo **Saldo** muda de cor automaticamente: **verde** quando positivo (operacao viavel), **vermelho** quando negativo (custo supera o liquido).

8. Simulador por Banco (Fatores Bancarios)

O Simulador por Banco permite ao consultor calcular rapidamente quanto um cliente pode liberar (ou qual sera a parcela) em cada banco cadastrado, usando os **fatores bancarios** previamente configurados.

Tipos de produto:

- **Normal** — operacoes de credito consignado padrao
- **TJ** — operacoes com taxa de juros diferenciada

Modos de simulacao:

Modo	Entrada	Resultado
Margem do cliente	Margem disponivel (R\$)	Valor aproximado que pode ser liberado em cada banco/faixa
Valor desejado	Valor que o cliente quer liberar (R\$)	Parcela aproximada que o cliente pagara em cada banco/faixa

Como funciona:

1. Selecione o tipo de produto (**Normal** ou **TJ**)
2. Selecione o modo de simulacao (**Margem** ou **Valor desejado**)
3. Digite o valor no campo de entrada
4. O sistema exibe cards de cada banco com todas as faixas de parcelas disponiveis

Formulas:

- **Modo Margem:** Valor Liberado = Margem / Fator
- **Modo Valor Desejado:** Parcela = Valor x Fator

Cada card de banco mostra o logo (quando cadastrado), o nome do banco e todas as faixas de parcelas (ex: 120x, 96x, 84x, 72x) com o respectivo fator e o resultado calculado.

No topo do simulador, o campo **Resultado da simulacao** mostra automaticamente o melhor resultado: no modo Margem, mostra o maior valor liberado; no modo Valor Desejado, mostra a menor parcela encontrada.

9. Contratos Manuais — Novo Contrato

Alem de colar tabelas, o consultor pode inserir contratos manualmente clicando no botao **+ Novo Contrato**. Isso abre um formulario onde os dados sao preenchidos campo a campo.

Campos do formulario:

Campo	Obrigatorio	Descricao
Consignataria	Sim	Nome do banco/instituicao (ex: BANCO - SAFRA [390])
Servico	Nao	Tipo de servico (padrao: NOVO CONTRATO)
Prestacoes (prazo)	Sim	Numero total de parcelas
Pagas	Nao	Parcelas ja pagas (padrao: 0)
Valor da Prestacao	Sim	Valor em reais de cada parcela
Deferimento	Nao	Data de deferimento do contrato

Opcoes de adicao:

- **Adicionar a tabela** — adiciona o contrato e fecha o formulario
- **Adicionar e continuar** — adiciona o contrato e mantem o formulario aberto para inserir outro

Contratos manuais sao identificados na tabela com a etiqueta "novo" em destaque. O sistema automaticamente reconhece o banco e pre-seleciona Quitacao como operacao padrao.

Edicao de contratos:

Qualquer contrato (manual ou processado) pode ser editado clicando no botao **Editar** na ultima coluna da tabela. O mesmo formulario e reaberto pre-preenchido com os dados atuais, permitindo correcoes.

10. Exportacao de Dados

A calculadora oferece duas formas de exportar os resultados processados:

Exportar Excel:

Gera um arquivo **.xlsx** contendo todos os contratos processados com os valores calculados. O arquivo e gerado no servidor e baixado automaticamente pelo navegador. Inclui colunas de consignataria, situacao, servico, prestacoes, pagas, valor da prestacao, restantes, saldo devedor, maturidade, referencia comercial e valor de previsao.

Imprimir / PDF:

Abre a janela de impressao do navegador, permitindo imprimir a tabela de resultados diretamente ou salva-la como PDF atraves da opcao "Salvar como PDF" do navegador.

11. Bloqueio de Entidades

O sistema permite que determinados bancos ou operações sejam **bloqueados** e não apareçam para os consultores na calculadora. Quando uma entidade está bloqueada:

- O banco/operação não aparece na lista de seleção "Banco - Operação"
- Os dados da Matriz Comercial para aquele banco são filtrados e não entram nos cálculos
- É possível bloquear um banco inteiro ou apenas operações específicas de um banco

As restrições são configuradas no painel de configurações e entram em vigor imediatamente para todos os consultores que estiverem usando a calculadora.

12. Origem dos Dados

A calculadora utiliza dados de diferentes fontes. Abaixo está o mapeamento completo de onde cada informação vem e como ela é atualizada:

Dado	Origem	Atualização
Contratos do cliente	Colagem manual pelo consultor (copiado do portal de consignados)	A cada processamento
Matriz Comercial (referências, percentuais)	Google Sheets (aba Matriz_Comercial)	Cache de 5 min no servidor; atualiza ao editar a planilha
Fatores Bancários (simulador por banco)	Banco de dados PostgreSQL (cadastro via Editor de Configurações)	Imediato após salvar no editor
Logos dos Bancos (cards do simulador)	Upload manual (via Editor de Configurações)	Imediato após upload
Entidades Bloqueadas (bancos/operações ocultos)	Banco de dados PostgreSQL (configuração via painel)	Imediato após salvar
Descontos personalizados	Banco de dados PostgreSQL (via Editor de Configurações)	Imediato após salvar

Fluxo de dados simplificado:



